

Projet1AB Helios

Architecture du code

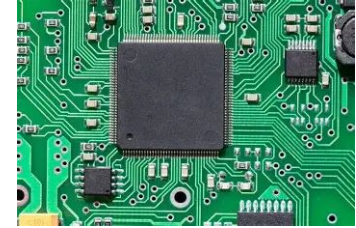
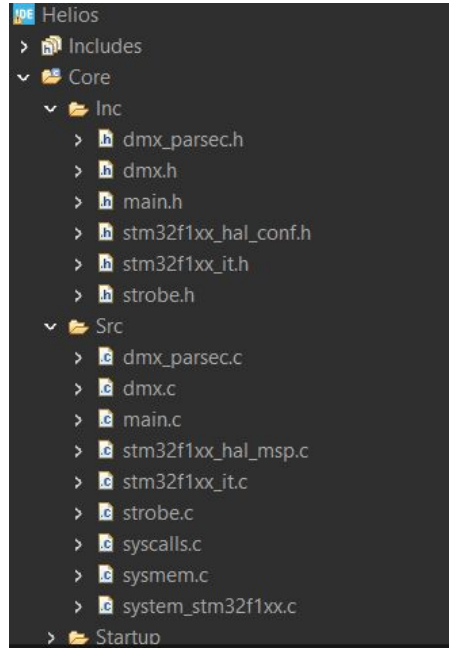


Table des matières

1. Architecture globale
2. Le module DMX
3. Le module DMX_PARSEC
4. Le module STROBE
5. Bibliographie



1. Architecture globale



2. Le module DMX

```
#ifndef INC_DMX_H_
#define INC_DMX_H_

#include "stdint.h"

#define DMX_CHANNELS 512

void DMX_Init(void);
void DMX_StartReception(void);

// Getter
uint8_t DMX_GetChannel(uint16_t channel);

// Status
uint8_t DMX_NewFrameAvailable(void);
void DMX_ClearFrameFlag(void);

#endif /* INC_DMX_H_ */
```

Nombre de channel DMX

Initialisation de la réception de données DMX

Getter de la donnée DMX

Etat de la donnée (si c'est une nouvelle émission
et si l'émission précédente a été reçue)

Ce module s'occupe de la réception de la
donnée DMX

3. Le module DMX_PARSEC

```
8 #ifndef INC_DMX_PARSEC_H_
9 #define INC_DMX_PARSEC_H_
10
11 #include "stdint.h"
12 #include "main.h"
13
14 #define DMX_CH_STROBE_ENABLE 1
15 #define DMX_CH_STROBE_SPEED 2
16 #define DMX_CH_RED 3
17 #define DMX_CH_GREEN 4
18 #define DMX_CH_BLUE 5
19
20 #define OCTET 255
21
22 typedef struct{
23     uint8_t strobe_enable;
24     uint8_t strobe_speed;
25     uint8_t red_intensity;
26     uint8_t green_intensity;
27     uint8_t blue_intensity;
28 } DMX_ParsedData_t;
29
30 void DMX_ParseFrame(void);
31 DMX_ParsedData_t* DMX_GetParsedData(void);
32
33 #endif /* INC_DMX_PARSEC_H_ */
```

Structure des données

Analyse des données

Ce module analyse
les données et met à
jour les données pour
les strobes



4. Le module STROBE

```
7 #ifndef STROBE_H
8 #define STROBE_H
9
10 #include "stdint.h"
11 #include "dmx_parsec.h"
12 #include "stm32f1xx_hal_tim.h"
13
14 #define ON 1
15 #define OFF 0
16 #define START 0
17 void STROBE_Init(void);
18 void STROBE_Update(DMX_ParsedData_t* data);
19 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);
20
21 #endif /* INC_STROBE_H */
```

Initialise les GPIO
et le timer

Met à jour les
donnée pour les
LEDs

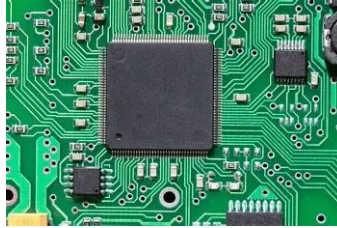
Ce module convertit les
données logiques en
physique.

Permet de configurer le
clignotement des leds

5. Bibliographie



[DMX console rental for 6 channels | FX machines](#)



[Conception de
PCB de
microcontrôleur :
un guide complet](#)



[François-Xavier Pourre – Light ZOOM
Lumière – Portail de la Lumière et de
l'Éclairage](#)